

1. Řídící systém robotického manipulátoru

Autor: Jan Matouš

Předmět: Softwarové inženýrství

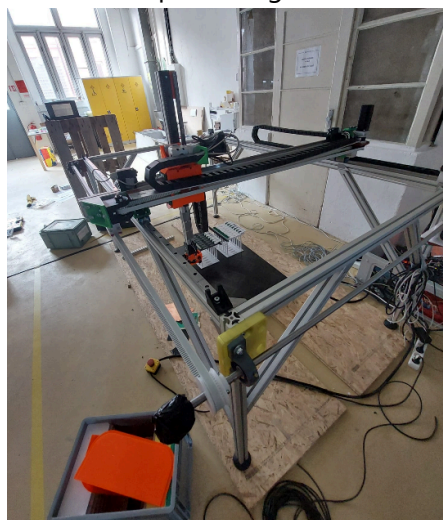
Akademický rok 2025/2026

Vedoucí předmětu: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. a Ing. Jan Pelikán, Ph.D.

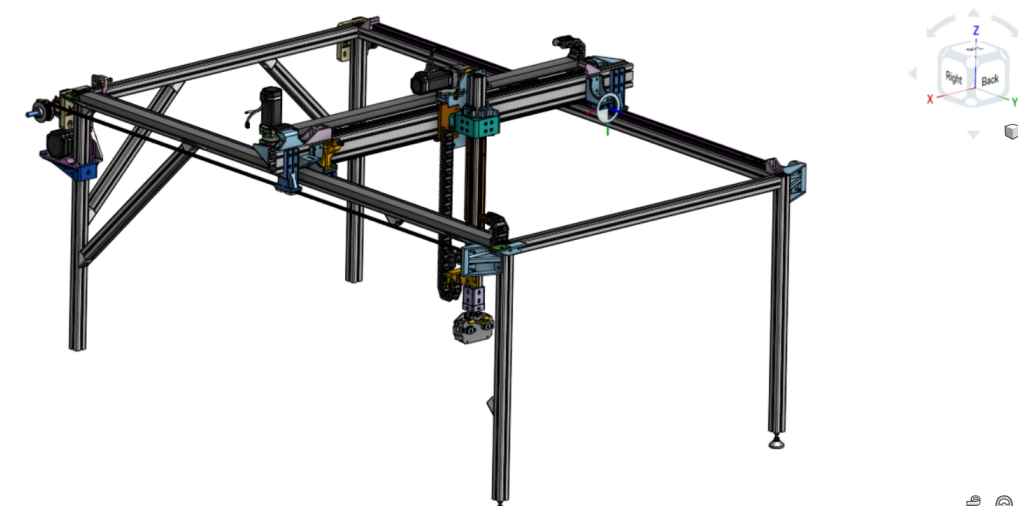
1.1. Vision and Scope

Vision

Cílem projektu je návrh řídicího systému pro 3-osý pick and place manipulátor typu Gantry, který automatizuje manipulaci s výrobním materiálem v prostředí poloautonomní výrobní linky. Systém zajistí nepřetržitost výroby, vysokou opakovatelnost a eliminaci rizika práce s agresivní chemií.



obr. 1.1 - Robotický manipulátor



obr. 1.2 - CAD model robotického manipulátoru

Stakeholders

1. **Operátor výroby** - interaguje s manipulátorem, kontroluje správnost chodu stroje, ovládá klíčové ochranné prvky (stop tlačítko)
2. **Servisní technik** - dohlíží nad správným a funkčním stavem manipulátoru (diagnostika, kalibrace senzorů)
3. **Koordinátor výroby** - monitoring efektivity linky, plánování kapacit, směn
4. **Bezpečnostní technik** - soulad s bezpečnostními normami ISO, validace fungování
5. **Vývojář řídicího systému** - nasazení a aktualizace firmware/software

Klíčové scénáře

1. **Homing** - Synchronizace fyzické polohy motorů s logickým nulovým bodem softwaru pro definování souřadného systému.
2. **Pohyb na souřadnice (Point-to-Point)** - Přesun Tool Center Pointu (TCP) na koordináty zadané souřadnice (X,Y,Z) v rámci pracovního prostoru
3. **Úchop desky** - Sestup osy Z k polotovaru, aktivace gripperu a ověření dosažení úchopu skrz koncový spínač
4. **Uvolnění desky** - Přesné uložení desky do slotu a uvolnění úchopu gripperu
5. **Nouzové brzdění** - Prioritní přerušení všech probíhajících pohybů a odpojení výkonu pohonů při detekci narušení bezpečnosti
6. **Monitoring stavu** - Periodické odesílání informací o aktuální poloze, rychlosti do nadřazeného systému

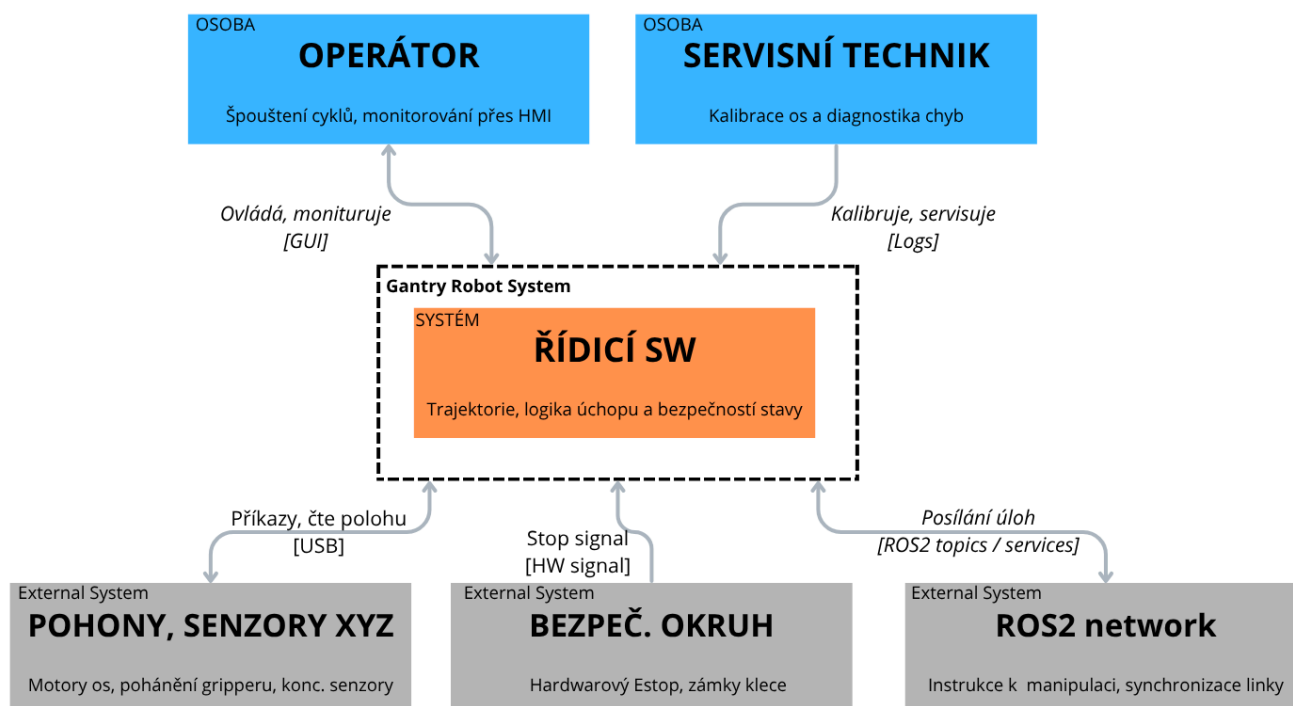
Odhad rizik

1. **Koroze** - vlivem chemických výparů může docházet k poškození senzorů a dalších kritických součástí
2. **Kolize** - mechanické poškození vlivem chyby trajektorie/souřadnicového systému
3. **Selhání manipulace** - vlivem nepřesnosti výroby, nemožnost manipulovat (variabilita v rozměrech destiček, další deformace)

Plán ověření

"Úspěchem nazveme stav, kdy dojde k autonomnímu vykonání 30 cyklů bez chyby úchopu a v případě otevření klece dojde k zastavení manipulátoru do 500 ms." s

Kontextový diagram



obr. 1.3 - Kontextový diagram

Seznam podnětů z okolí

1. **Uchop desku** - v X,Y,Z koordinací předá ROS síť požadavek o vyzvednutí desky
2. **Bezpečnostní zastavení** - vlivem otevření klece dojde k poslání signálu k zastavení manipulátoru
3. **Home sekvence** - signál k inicializaci polohy manipulátoru
4. **Neuchopení desky** - signál koncových čidel o neuchopení desky

Seznam rolí a aktérů

- **Operátor** - primární aktér - Účastní se běžného provozu, spouští chod a provádí vizuální kontrolu linky jak přes panel, tak přes vizuální kontrolu
- **Servisní technik** - technická role - Údržba mechaniky, kalibrace os a diagnostiky softwarových chyb
- **Bezpečnostní technik** - bezpečnostní role - Zodpovídá za schálení bezpečnostních limitů, konfiguraci stop stavu a revizi klece
- **Systémový administrátor** - IT role - Správa síťové infrastruktury a verzování řídicího software

Základní omezení

Technické i legislativní omezení:

- **Komunikační standardy** - Komunikace mezi moduly probíhá přes standardy ROS2 zpráv
- **Software safety** - V případě výpadku komunikace nebo překročení mezních hodnot (překročení rychlosti nad xxx mm/s) software autonomně vyvolá stop stav bez zásahu nadřazené sítě.

- **Reálný čas** - Řídící smyčka pro plánování trajektorie běží s pevnou periodou pro zaručení stability pohybu
- **Legislativní normy** - Návrh SW architektury musí odpovídat požadavkům normy ISO 10218 na spolehlivost logických bezpečnostních funkcí. Kód musí být verzován (Git) a dokumentován pro potřeby budoucí certifikace.

Plán práce týmu a rozdělení rolí

Fáze projektu	Odpovědná role	Výstup (Artefakt)
Analýza a vize	Systémový architekt	Vision & Scope dokumentace, C4 diagram
Specifikace požadavků	Requirements Engineer	Seznam FR a NFR, Use-case model
Návrh a modelování	SW Inženýr	Doménový model, stavové automaty
Ověřování a testy	V&V Specialista	Testovací případy, V&V matice
Prototypování	Vývojář	ROS2 simulace, kód klíčové funkce

tab. 1.1 - Rozdělení rolí v týmu

1.2. Requirements Specification

Cílem je definování systému tak, aby byl jednoznačný, testovatelný a zaměřený na softwarové řízení 3-osého manipulátoru.

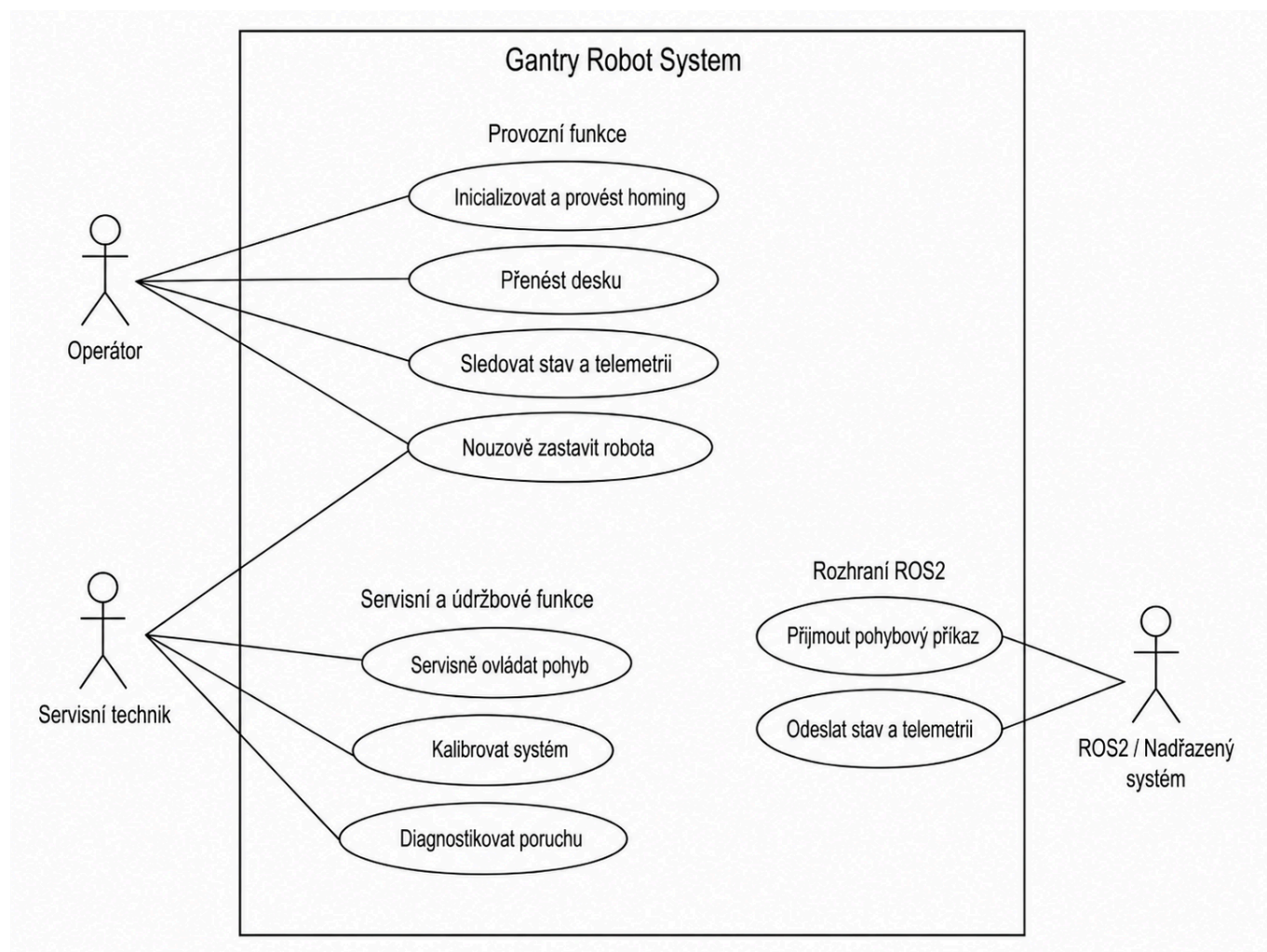
Usecase model

Model se zaměřuje na elementární (atomické) operace systému, ze kterých se skládají komplexní procesy.

Seznam elementárních případů užití:

- **UC_01:** Inicializace a homing – uvedení systému do výchozího stavu, kalibrace os a určení referenční polohy robota.
- **UC_02:** Přenesení desky – hlavní pracovní scénář systému, při kterém robot přesune desku ze zdrojové pozice na cílovou pozici.
- **UC_03:** Sledování stavu a telemetrie – průběžné zobrazování stavu robota, aktuální pozice, chybových hlášení a provozních dat.
- **UC_04:** Nouzové zastavení robota – prioritní bezpečnostní zásah, který přeruší pohyb robota a uvede systém do bezpečného stavu.
- **UC_05:** Servisní ovládání pohybu – ruční nebo servisní řízení pohybu robota pro účely testování, údržby nebo seřízení.

- **UC_06:** Kalibrace systému – nastavení a ověření kalibračních parametrů systému, například rozsahu pohybu, referenčních bodů a přesnosti polohování.
- **UC_07:** Diagnostika poruchy – zjištění příčiny chybového stavu pomocí stavových informací, telemetrie a logů systému.
- **UC_08:** Přijetí pohybového příkazu – příjem požadavku na pohyb z nadřazeného systému nebo ROS2 rozhraní.
- **UC_09:** Odeslání stavu a telemetrie – předání aktuálních stavových dat, provozních hodnot a diagnostických informací do ROS2 nebo nadřazeného systému.



obr. 1.4 - Usecase diagram

Seznam požadavků (FR & NFR)

ID	Use case ID	Požadavek	Priorita	Zdroj	Verifikace	Evidence
FR-01	UC_01, UC_06	Systém musí umožnit automatickou kalibraci všech 3 os (Homing)	Vysoká	Servisní technik	Test	Konzole ROS2 (zpráva)

ID	Use case ID	Požadavek	Priorita	Zdroj	Verifikace	Evidence
FR-02	UC_10, UC_02	Pohyb (P2P): Systém musí umožnit přesun TCP na definované souřadnice X, Y, Z s přesností ± 0.1 mm.	Vysoká	Provozní scénář	Demonstrace	Porovnání cílových a aktuálních souřadnic
FR-03	UC_12, UC_02	Systém musí aktivovat a detekovat úspěšný úchop destičky pomocí koncového senzoru	Vysoká	Provozní scénář	Test	Změna v provozním logu u gripper_status
FR-04	UC_13, UC_02	Systém deaktivuje gripper a potvrdí uvolnění gripperu před odjezdem osy Z	Vysoká	Provozní scénář	Test	Log událostí a následná změna Z souřadnic
FR-05	UC_05	Systém musí umožnit posuv os v servisním režimu	Nízká	Servisní technik	Test	Záznam o přijetí příkazu z ovladače (panel)
FR-06	UC_11, UC_16, UC_10	Systém musí softwarově kontrolovat mechanické limity pracovního prostoru a odmítnout pohyb mimo povolený rozsah.	Vysoká	Bezpečnostní technik	Test	Chybová hláška v terminálu při pohybu mimo rozsah
FR-07	UC_03, UC_09, UC_14	Ukládání systémových dat o dokončených cyklech, chybových hlášení a stavu senzorů do logu a odesílat přes ROS2 v realtиму	Střední	Záznam výsledků	Analýza logu	soubor .log na disku s historií dat
NFR-01	UC_04, UC_17	Systém musí přejít do bezpečného stop-stavu při detekci poruchy/červeného tlačítka do 500 ms (Failsafe).	Kritická	Bezpečnostní technik	Měření	Časový rozdíl v logu mezi chybou a zastavením motoru
NFR-02	UC_02, UC_03,	Provozeroschopnost systému víc než 95 %	Vysoká	Koordinátor výroby	Analýza logu	Report z diagnostického

ID	Use case ID	Požadavek	Priorita	Zdroj	Verifikace	Evidence
	UC_07, UC_14	plánované výrobní doby za období jednoho týdne				modulu
NFR-03	UC_08, UC_09	Síťová komunikace ROS2 izolována od veřejné sítě a ochráněna od neoprávněných příkazů	Vysoká	Vývojář	Inspekce sítě	Konfigurační soubor firewallu

tab. 1.2 - Tabulka se seznamem požadavků (FR & NFR)

Požadavky na rozhraní

- **SW rozhraní** - ROS2 API
- **HW rozhraní** - Signál z koncového senzoru, řízení přes USB/CAN
- **Časování** - Perioda řídicí smyčky 10 ms

Stop stavy a chování při poruchách

- **Failsafe režim** - při ztrátě komunika s nadřazeným systémem musí robot dokončit pohyb do neutrální polohy nebo okamžitě zastavit
- **Emergency STOP** - Fyzické odpojení napájení motorů při narušení klece

Akceptační kritéria rozhraní

Detekce neúspěšného úchopu - navázáno na FR-03

Given	Robot se nachází na zásobníku a spustil uchopovací cyklus
When	Koncový senzor nahlásí zmáčknutí koncového spínače indukující chybějící polotovar
Then	Robot přeruší cyklus, zvedne osu Z do bezpečné výšky a aktivuje alarm

tab. 1.3 - Akceptační kritéria rozhraní pro FR-03

Reakce na nouzové zastavení - navázáno na NRF-01

Given	Robot provádí pohyb v libovolné ose
When	Dojde k rozpojení bezpečnostního okruhu (tlačítko, otevření klece)
Then	Systém odpojí pohony a veškerý pohyb se zastaví do 500 ms
Then	Systém odpojí pohony a veškerý pohyb se zastaví do 500 ms

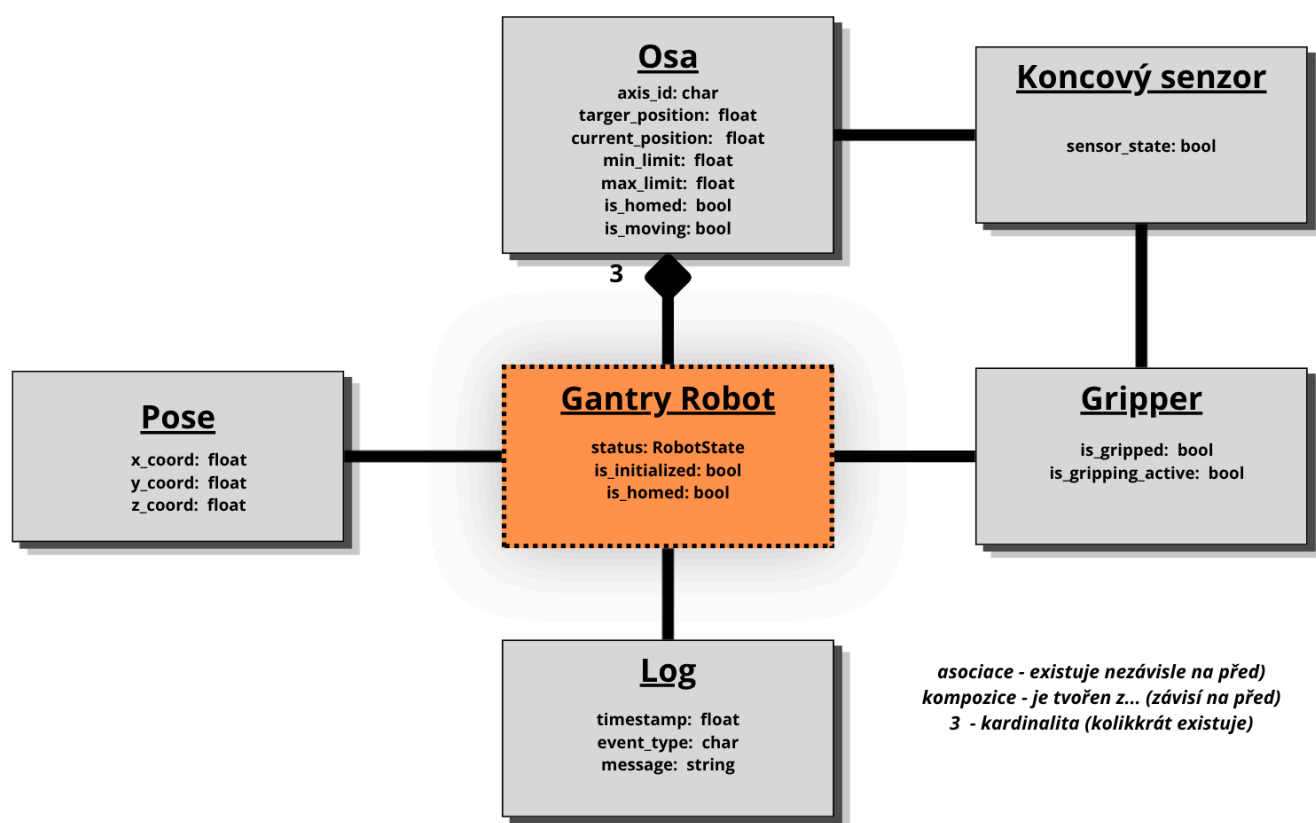
tab. 1.4 - Akceptační kritéria rozhraní - pro NRF-01

1.3. Model system

Specifikujeme vnitřní strukturu a dynamické chování řídicího systému pro Gantry robot. Modely definují rozhraní mezi jednotlivými softwarovými moduly a jejich interakci s okolím.

Doménový model

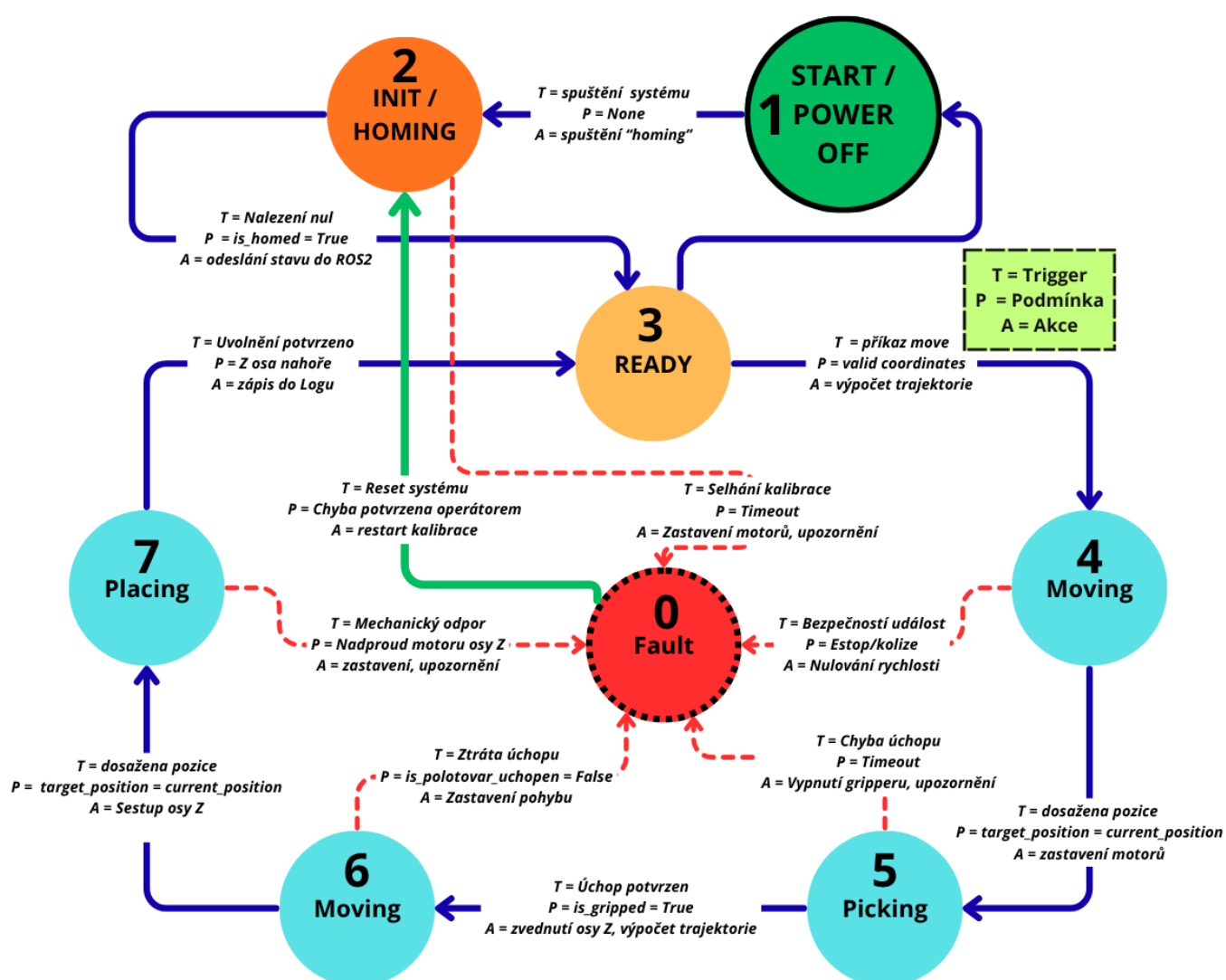
Doménový model popisuje hlavní pojmy problémové domény a jejich vzájemné vztahy, nikoliv detailní implementaci programu. V tomto modelu je centrální entitou Gantry Robot, který nese základní stavové informace systému, například status, is_initialized a is_homed. Na robota jsou navázány tři osy typu Osa, které obsahují informace o své identifikaci, cílové a aktuální pozici, limitech a stavu pohybu. Model dále obsahuje třídu Pose, která reprezentuje prostorovou polohu pomocí souřadnic x, y, z, třídu Gripper pro popis stavu uchopovacího mechanismu, Koncový senzor pro informaci o stavu senzoru a Log pro uchování časových záznamů a událostí systému. Vztahy mezi třídami ukazují, že robot je složen z několika os, spolupracuje s gripperem a senzorem, používá cílové polohy a vytváří provozní logy. Model tedy slouží jako přehled klíčových datových objektů, se kterými systém pracuje při řízení pohybu, uchopení desky a diagnostice.



obr. 1.5 - Doménový model

Dynamický model: Stavový automat

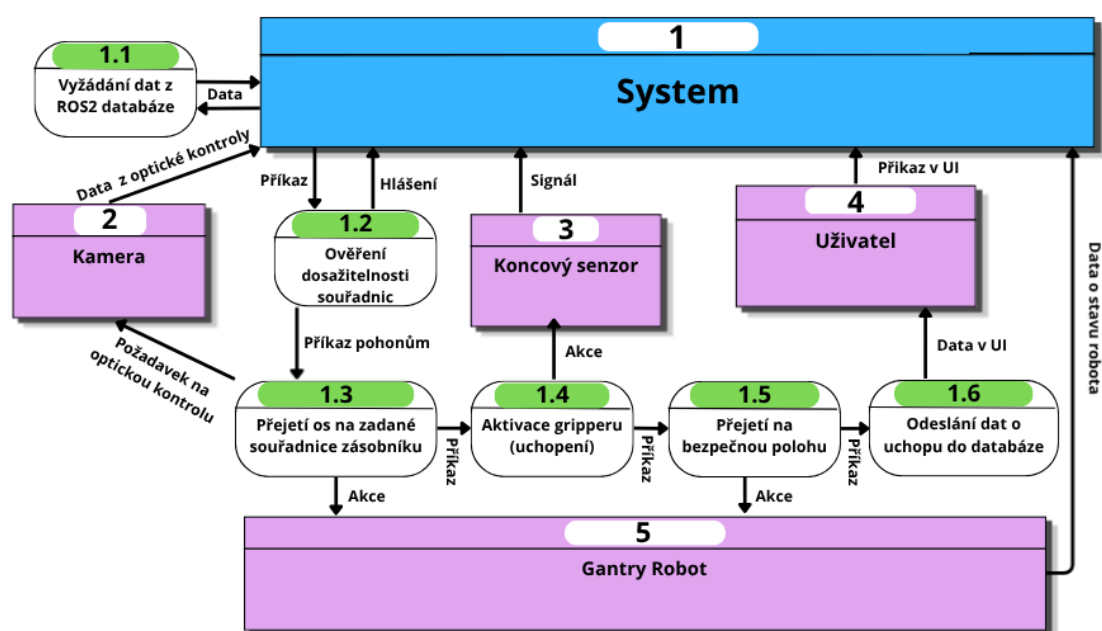
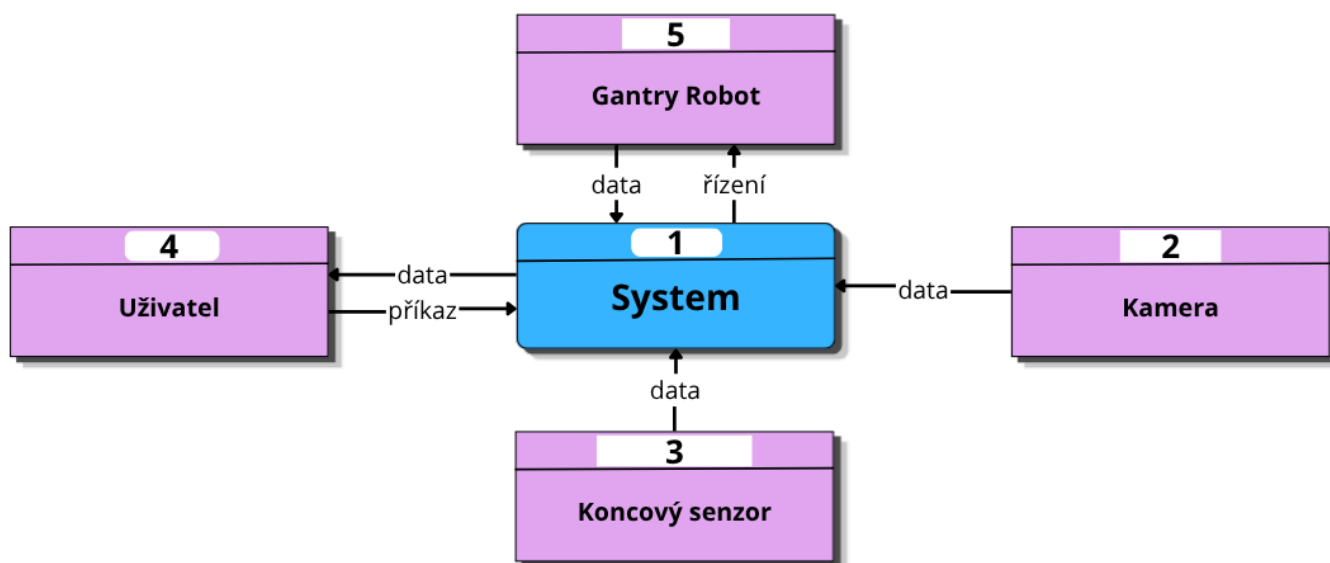
Stavový automat popisuje dynamické chování gantry robota od zapnutí systému přes inicializaci, připravenost a pracovní cyklus až po poruchový stav. Po spuštění systém přechází ze stavu START / POWER OFF do INIT / HOMING, kde probíhá spuštění homingu. Po nalezení nulové polohy a odeslání stavu do ROS2 přechází robot do stavu READY. Odtud může po validaci souřadnic a výpočtu trajektorie přejít do pohybu, následně do stavů Picking a Placing, které reprezentují uchopení a uložení desky. Přechody jsou popsány pomocí trojice T/P/A, tedy trigger, podmínka a akce, což zpřesňuje, kdy je přechod povolen a co se při něm vykoná. Klíčovým bezpečnostním prvkem je stav Fault, do kterého systém přechází při selhání kalibrace, ztrátě úchopu, mechanickém odporu, bezpečnostní události nebo chybě úchopu. Tento stav zajišťuje zastavení motorů, vypnutí gripperu a upozornění obsluhy, čímž odděluje běžný pracovní cyklus od poruchového chování systému.



obr. 1.6 - Dynamický model

Procesní model - Data Flow Diagram

Diagram datových toků popisuje systém jako centrální proces, který komunikuje s okolními terminátory: uživatelem, kamerou, koncovým senzorem a gantry robotem. Kontextová část ukazuje základní vstupy a výstupy systému, zejména datové a řídicí vazby mezi systémem a robotem, kamerou, senzorem a uživatelem. Podrobnější rozpad systému obsahuje dílčí procesy pro vyžádání dat z ROS2 databáze, ověření dosažitelnosti souřadnic, přejetí na zadané souřadnice zásobníku, aktivaci gripperu, přejetí na bezpečnou polohu a odeslání dat o úchopu do databáze. Diagram zároveň znázorňuje, že kamera poskytuje data pro optickou kontrolu, koncový senzor dodává signál o stavu úchopu, uživatel zadává příkazy přes UI a gantry robot vykonává pohybové a manipulační akce.



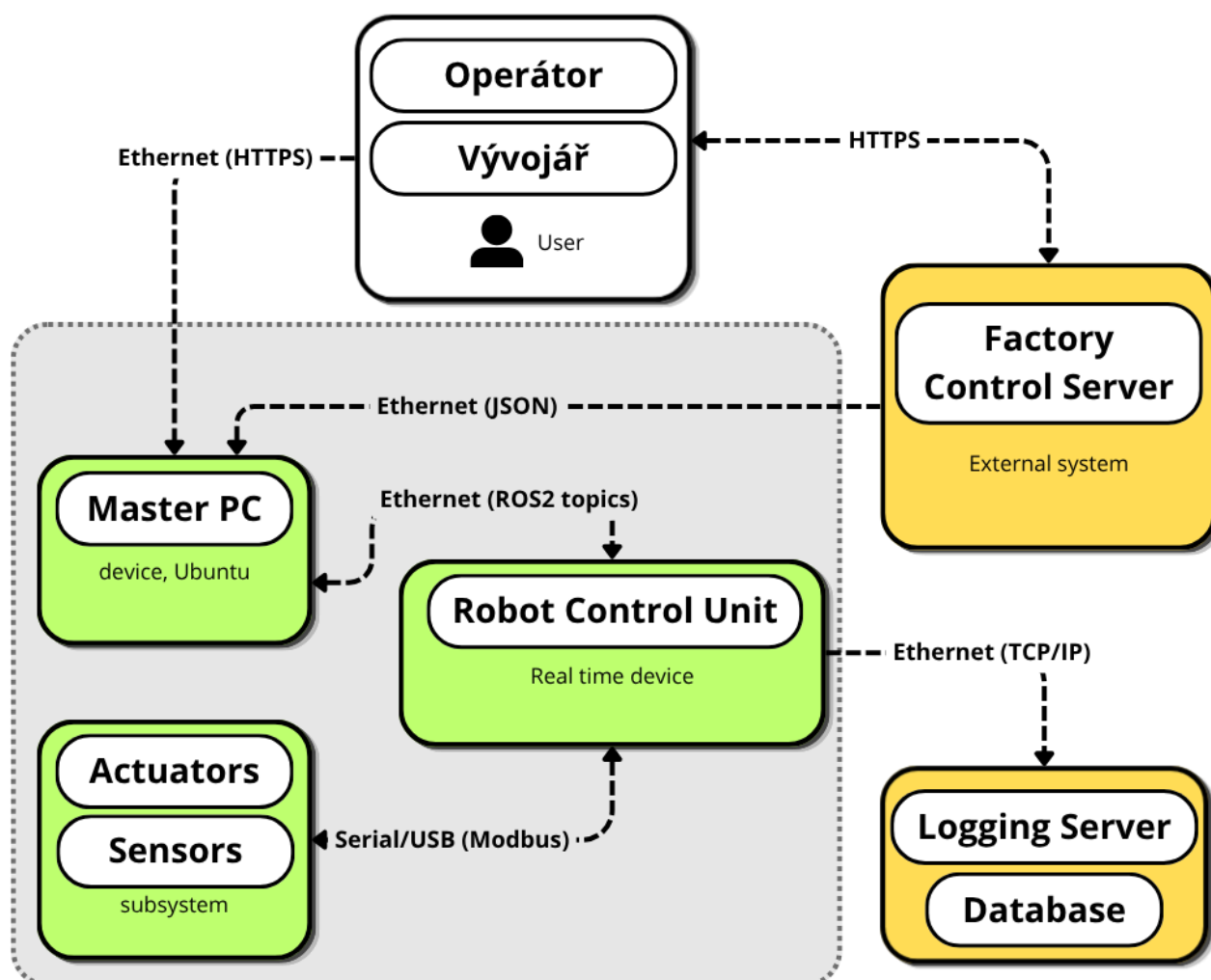
obr. 1.7 - Data Flow Diagram

Model rozhraní a nasazení

Model popisující fyzické a logické rozmístění softwarových komponent na hardwarových uzlech. Architektura je dekomponována na vnitřní podstruktury samotného robotického systému a vnější entity, jako například "Factory Control Server", se kterým systém komunikuje.

Vnitřní architektura systému je tvořena dvěma hlavními výpočetními uzly. Master PC slouží jako centrální řídicí jednotka, která zprostředkovává komunikaci s vnějším světem, zajišťuje vizualizaci dat a plánuje úkony na nejvyšší úrovni. Skrze lokální síť (Ethernet) je tento uzel propojen s řídicí jednotkou robota (Robot Control Unit), která funguje jako real-time vykonavatel. Právě zde běží hlavní stavový automat a řídicí logika, která již přímo ovládá koncovou hardwarovou vrstvu stroje – tedy samotné pohony, ventily a senzory.

Toto fyzické i logické oddělení vrstev umožňuje bezpečnou integraci robota do širšího továrního ekosystému. Veškerá komunikace s okolím probíhá výhradně přes Master PC, které přijímá výrobní úlohy z nadřazeného Factory Control Serveru a reportuje aktuální stav vzdálenému uživateli přes zabezpečené síťové rozhraní. Systém zároveň průběžně odesílá provozní data na externí Logging Server, čímž je zajištěna spolehlivá archivace telemetrie, aniž by se zbytečně zatěžoval výpočetní výkon samotného řízení robota.



obr. 1.8 - Model rozhraní a nasazení

1.4. Verification and Validation

V&V Matice - Traceability

Pro vybrané požadavky z kapitoly 1.2

ID	Požadavek	Metoda ověření	Specifikace ověření	Test Case ID
FR-01	Homing	Zátěžový test	10x po sobě jdoucí úspěšná kalibrace z náhodných počátečních poloh os	TC-01
FR-02	Přesnost pohybu	Měření	Najetí na 3 náhodné body v 5 opakováních, výpočet odchylky	TC-02
FR-03	Úchop	Test	20 cyklů úchopu a zdvihu bez pádu polotovaru nebo falešné detekce uchopení	TC-03
FR-06	Soft Limity	Negativní test	5 pokusů o zadání souřadnic mimo pracovní prostor přes ROS2	TC-04
NFR-01	Stop stav	Časová analýza	10x simulace chyby, změření času od logu události po zastavení příkazu motorů	TC-05
NFR-02	Uptime 95 %	Test	24hodinový běh v simulovaném stress-test cyklu	TC-06

tab. 1.5 - V&V Matice - Traceability

Testovací strategie po úrovních

Pro omezení fyzických škod způsobené chybami softwaru, přistoupíme k testingu pomocí víceúrovňové simulace, ve které postupně zvyšujeme množinu celku zapojení robota. Pro omezení fyzických škod způsobené chybami softwaru, přistoupíme k testingu pomocí víceúrovňové simulace, ve které postupně zvyšujeme množinu celku zapojení robota.

1. **Unit Testing** - Testování jednotlivých funkcí (výpočet inverzní kinematiky, parsování ROS2 zpráv) bez nutnosti připojeného HW
2. **Unit Testing** - Testování jednotlivých funkcí (výpočet inverzní kinematiky, parsování ROS2 zpráv) bez nutnosti připojeného HW
3. **Software in the Loop** - Testování kompletního kódu v simulovaném prostředí (například Gazebo), kde pozorujeme chování robota ve virtuálním prostředí.
4. **Hardware in the Loop** - Řídící algoritmus běží na Master PC, ale je připojem k realným driverům motorů bez mechanické zátěže pro otestování komunikace.
5. **System Inert Fluid Testing** - První testování stroje v prostředí lázni plněné inertní kapalinou (vodou)

6. **System Stress Testing** - Vědomé přetěžování softwarové logiky v bezpečném prostředí (bez chemie)
7. **System Endtesting** - Finální testování kompletního stroje v chemickém provozu
8. **Software in the Loop** - Testování kompletního kódu v simulovaném prostředí (například Gazebo), kde pozorujeme chování robota ve virtuálním prostředí.
9. **Hardware in the Loop** - Řídící algoritmus běží na Master PC, ale je připojem k reálným driverům motorů bez mechanické zátěže pro otestování komunikace.
10. **System Inert Fluid Testing** - První testování stroje v prostředí lázní plněné inertní kapalinou (vodou)
11. **System Stress Testing** - Vědomé přetěžování softwarové logiky v bezpečném prostředí (bez chemie)
12. **System Endtesting** - Finální testování kompletního stroje v chemickém provozu

Test cases

ID	Název testu	Vstupní podmínka	Očekávaný výsledek	Pass/Fail kritérium
TC-01	Homing Sequence	10x - Start systému, osy v náhodných polohách	Robot najde 3 koncové spínače a vynuluje souřadnice	isHomed == True a rozptyl nalezených nulových bodů <0,05 mm
TC-02	P2P Accuracy	5x - Příkaz pohybu na bod1, bod2, bod3	Robot se zastaví na pozici	Max. odchylka mezi cílovou a skutečnou polohou v každém kroku <0.1 mm
TC-03a	Pick Succes	Polotovar v zásobníku, příkaz Pick	Koncový senzor sepne a změní stav na Gripped	is_gripped = True
TC-03b	Pic Failure (empty)	Zásobník prázdný, příkaz Pick	Po 2s timeoutu, systém nahlásí chybu a přejede do bezpečné polohy	Stav - Fault, zpráva ROS2 operátorovi
TC-04	Soft Limit Breach	Pokus o pohyb na "přeslimitní" souřadnice	Software odmítne vykonat pohyb dřív, než se motory pohnou	Chybová hláška v konzoli
TC-05	Emergency Stop	Stisk E-stop tlačítka během pohybu	Okamžité zastavení všech os do 500 ms	Časový rozdíl v logu t<500 ms
TC-06	24 hod - Zátěžový Test	Skript s nekonečnou frontou náhodných, validních souřadnic v pracovním prostoru	Systém vykoná cykly bez pádu uzlů nebo kritického nárustu spotřeby	Systém běží minimálně 95 % testovaného času bez nutnosti restartu softwaru v simulovaném prostředí - SIF

ID	Název testu	Vstupní podmínka	Očekávaný výsledek	Pass/Fail kritérium
TC-01	Homing Sequence	10x - Start systému, osy v náhodných polohách	Robot najde 3 koncové spínače a vynuluje souřadnice	isHomed == True a rozptyl nalezených nulových bodů <0,05 mm
TC-02	P2P Accuracy	5x - Příkaz pohybu na bod1, bod2, bod3	Robot se zastaví na pozici	Max. odchylka mezi cílovou a skutečnou polohou v každém kroku <0.1 mm
TC-03a	Pick Succes	Polotovarek v zásobníku, příkaz Pick	Koncový senzor sepne a změní stav na Gripped	is_gripped = True
TC-03b	Pick Failure (empty)	Zásobník prázdný, příkaz Pick	Po 2s timeoutu, systém nahlásí chybu a přejede do bezpečné polohy	Stav - Fault, zpráva ROS2 operátorovi
TC-04	Soft Limit Breach	Pokus o pohyb na "přeslimitní" souřadnice	Software odmítne vykonat pohyb dřív, než se motory pohnou	Chybová hláška v konzoli
TC-05	Emergency Stop	Stisk E-stop tlačítka během pohybu	Okamžité zastavení všech os do 500 ms	Časový rozdíl v logu t<500 ms
TC-06	24 hod - Zátěžový Test	Skript s nekonečnou frontou náhodných, validních souřadnic v pracovním prostoru	Systém vykoná cykly bez pádu uzlů nebo kritického nárustu spotřeby	Systém běží minimálně 95 % testovaného času bez nutnosti restartu softwaru v simulovaném prostředí - SIF

tab. 1.6 - Tabulka Test Cases

Plán záznamu výsledků

Pro splnění požadavků na evidenci, použijeme tyto nástroje:

- **ROS Bags** - Záznam všech dat protékajících systémem (témata, zprávy, časy)
- **System Logs** - Textové záznamy o stavových přechodech
- **Telemetry values** - CSV exporty z dashboardu pro porovnání přesnosti pohybu
- **Screenshots** - Snímky z RViz vizualizace pro potvrzení shody modelu s realitou.
- **ROS Bags** - Záznam všech dat protékajících systémem (témata, zprávy, časy)
- **System Logs** - Textové záznamy o stavových přechodech
- **Telemetry values** - CSV exporty z dashboardu pro porovnání přesnosti pohybu
- **Screenshots** - Snímky z RViz vizualizace pro potvrzení shody modelu s realitou.

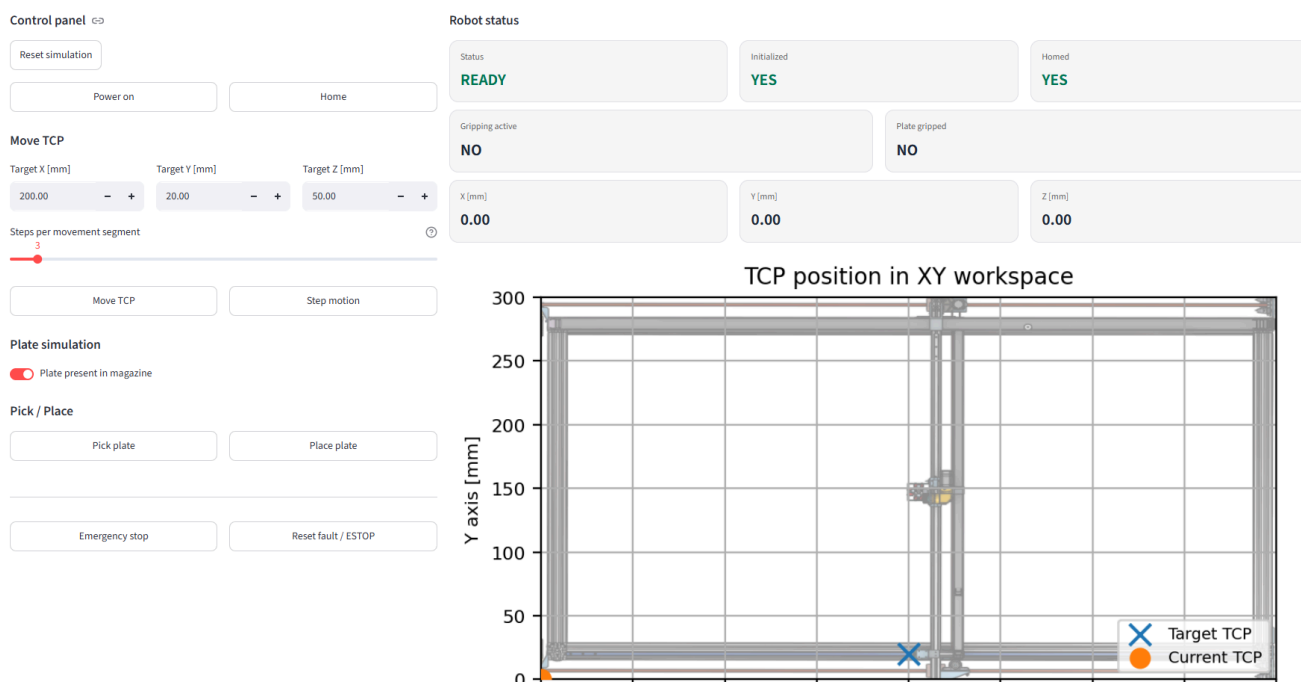
1.5. Prototype

V naprogramovaném prototypu je ukázán základní demonstrátor řídicí logiky 3 osého gantry manipulátoru. Aplikace umožňuje inicializaci systému, provedení homingu, zadání cílové polohy TCP v osách X, Y, Z a postupné krokování pohybu po plánované trajektorii. Součástí je také kontrola pracovního prostoru, stavový model robota, nouzové zastavení, reset poruchového stavu a průběžný záznam událostí do logu.

Prototyp také simuluje základní pick and place scénář. Uživatel může nastavit přítomnost destičky v zásobníku, spustit sekvenci uchopení nebo položení a sledovat stav gripperu, uchopení destičky a aktuální polohu TCP. Vizualizace v aplikaci zobrazuje pracovní prostor manipulátoru, aktuální pozici, cílovou pozici, plánovanou i vykonanou trajektorii.

Cílem simulace je ověření, že specifikované stavy, požadavky a chybové scénáře dávají smysl a jsou testovatelné.

Gantry Robot Control Logic Prototype



obr. 1.9 - Prototyp stavového automatu Gantry robotu